

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: - Tiếng Việt: Phương pháp kiểm chứng tuyên bố về thông số kỹ thuật có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo - Tiếng Anh: A method for verifying conditional technical specification claims in advertisements
Cán bộ hướng dẫn: ThS Trần Hồng Nghi
Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 31/12/2026
Sinh viên thực hiện: Bùi Lê Huy Phước – 23521228 - 0373025859
Nội dung đề tài: Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng các tuyên bố về thông số kỹ thuật có điều kiện ràng buộc trong nội dung quảng cáo tiếng Việt do các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo ra, sử dụng tài liệu thông số chính hãng làm bằng chứng. Thông số có điều kiện ràng buộc là thông số mà giá trị công bố chỉ đúng khi thỏa điều kiện đi kèm, ví dụ thời lượng pin khi bật hoặc tắt chống ồn, thời gian sạc với bộ sạc đủ công suất hay độ sáng màn hình khi ở ngoài trời. Phương pháp đối chiếu tường minh điều kiện nêu trong tuyên bố với điều kiện trong tài liệu, rồi gán một trong bốn nhãn Đúng (Supported), Sai (Refuted), Lệch điều kiện (Misleading) hoặc Chưa đủ thông tin (NEI), kèm đoạn nguồn và lý do. Thực nghiệm được thực hiện trên quảng cáo về ba nhóm thiết bị điện tử tiêu dùng: điện thoại thông minh, tai nghe không dây và đồng hồ thông minh. Kết quả được xây dựng thành một tính năng mới cho website tạo nội dung quảng cáo CopyPro mà sinh viên đã phát triển trong đồ án chuyên ngành. 1. Tổng quan Bối cảnh. Các LLM ngày càng được dùng để viết nội dung quảng cáo nhưng có thể sinh thông tin không khớp với nguồn, gọi là ảo giác [1]. Với thông số kỹ thuật, một lỗi khó nhận ra là con số đúng nhưng bị tách khỏi điều kiện công bố. Ví dụ, trang thông số iPhone 17 ghi sạc lên đến 50% trong 20 phút “với bộ tiếp hợp 40W trở lên”, còn 3000 nit là độ sáng đỉnh khi ở ngoài trời trong khi độ sáng tối đa tiêu chuẩn là 1000 nit [2]. Quảng cáo viết “sạc 50% chỉ trong 20 phút” hay “màn hình sáng 3000 nit” giữ đúng con số nhưng bỏ điều kiện, khiến người mua hiểu sai. Một nghiên cứu được Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) công bố cho thấy nhiều người xem quảng cáo có cụm từ “lên đến” vẫn tin rằng mình sẽ đạt

mức tối đa [3]. Tại Việt Nam, Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 yêu cầu người có ảnh hưởng khi chuyển tải quảng cáo phải kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm (Điều 15a, khoản 3, điểm a) [4]. Quảng cáo do LLM tạo vì thế cần được kiểm chứng với tài liệu chính hãng trước khi đăng.

Website CopyPro mà sinh viên xây dựng trong đồ án chuyên ngành cho thấy rõ vấn đề này. CopyPro tạo quảng cáo cho 10 ngành bằng nhiều LLM; phần mô tả yêu cầu gồm ngành, loại bài, giọng điệu, tên sản phẩm, từ khóa, đối tượng và thông tin bổ sung nhập tự do, không có trường nào chứa thông số sản phẩm. Nếu người dùng không tự dán thông số, con số trong bài do LLM tự sinh; khi thiếu tên sản phẩm, câu lệnh còn yêu cầu LLM “tự giả định hợp lý”. CopyPro chấm điểm chất lượng (bài có số liệu được cộng điểm) và kiểm tra đạo văn, nhưng chưa kiểm tra số liệu có đúng với sản phẩm hay không.

Các nghiên cứu liên quan. FEVER [5] đặt bài toán kiểm chứng gồm truy hồi bằng chứng và gán một trong ba nhãn Supported, Refuted, Not Enough Info. AVeriTeC [6] bổ sung nhãn Conflicting Evidence/Cherry-picking cho tuyên bố vừa có bằng chứng ủng hộ vừa có bằng chứng bác bỏ, hoặc đúng về mặt kỹ thuật nhưng gây hiểu nhầm do bỏ qua ngữ cảnh quan trọng; Tang và cộng sự [7] tách riêng loại tuyên bố nửa sự thật này trên dữ liệu PolitiFact. Với tiếng Việt, ViFactCheck [8] kiểm chứng tin tức đa lĩnh vực, ViNumFCR [9] tập trung vào tuyên bố số liệu, SemViQA [10] kết hợp truy hồi theo ngữ nghĩa với phân loại nhãn hai bước.

NumPert [11] cho thấy độ chính xác của các mô hình ngôn ngữ, kể cả mô hình thương mại hàng đầu, có thể giảm đến 62% khi con số trong tuyên bố bị thay đổi có kiểm soát. VeriFin [12] kiểm chứng tuyên bố số liệu tài chính do LLM sinh bằng bộ giải ký hiệu trên dữ liệu có cấu trúc và không chấp nhận nhầm tuyên bố sai nào trong thực nghiệm của tác giả. FactLens [13] đánh giá việc tách tuyên bố phức tạp thành tuyên bố nhỏ; MiniCheck [14] kiểm tra tuyên bố trong văn bản do LLM tạo có được tài liệu nền hỗ trợ hay không. Gần nhất về miền ứng dụng, Nguyen và cộng sự [15] dùng LLM trích giấy phép, địa chỉ, dịch vụ trong quảng cáo dịch vụ làm đẹp rồi so khớp với dữ liệu cấp phép của cơ quan y tế, còn Jiang và cộng sự [1] phát hiện ảo giác trong thông tin sản phẩm do LLM bổ sung trên sàn thương mại điện tử.

Hạn chế của các phương pháp hiện có. Bảng 1 tóm tắt các nghiên cứu trên. Các phương pháp kiểm chứng chủ yếu xét mức khớp nội dung giữa tuyên bố và bằng chứng, chưa biểu diễn tường minh điều kiện ràng buộc của thông số như chế độ hoạt động, bộ phận, phụ kiện, điều kiện đo, phiên bản hay kiểu giá trị “lên đến”. Với tập ba nhãn [5], tuyên bố đúng con số nhưng thiếu điều kiện dễ bị chấp nhận là Supported; lớp gây hiểu nhầm vẫn là điểm yếu, ví dụ Fathom [16] đạt F1 bằng 0 ở nhãn Conflicting/Cherry-picking trên tập phát triển của AVeriTeC. Hướng nửa sự thật [7] phải suy luận ngữ cảnh bị bỏ, trong khi điều kiện của thông số được hãng công bố tường minh nên có thể liệt kê và đối chiếu. VeriFin [12] kiểm tra tất định trên dữ liệu có cấu trúc, còn trang thông số và quảng cáo là văn bản tự do, điều kiện thường nằm ở chú thích tách khỏi con số. Trong các tài liệu đã khảo sát đến tháng 10/2026, chưa thấy nghiên cứu kiểm chứng tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc trong

quảng cáo, nhất là quảng cáo tiếng Việt, bằng phép đối chiếu tường minh điều kiện.

Bảng 1. So sánh các nghiên cứu liên quan với đề tài

Nghiên cứu	Dữ liệu và nhãn	Cách xác định nhãn	Với điều kiện ràng buộc
FEVER [5]	Câu Wikipedia; Supported, Refuted, NEI	Truy hồi bằng chứng, phân loại cặp tuyên bố và bằng chứng	Không có nhãn cho tuyên bố đúng số, sai điều kiện
AVeriTeC [6], Fathom [16]	Tuyên bố thực tế; thêm nhãn Conflicting/Cherry-picking	LLM hoặc mô hình phân loại trên bằng chứng truy hồi	Nhãn gây hiểu nhầm không gắn điều kiện; Fathom đạt F1 bằng 0 ở nhãn này
Tang và cộng sự [7]	Tuyên bố chính trị; thêm nhãn nửa sự thật	Suy ra ý định, ước lượng ảnh hưởng của ngữ cảnh bị bỏ	Phải suy luận ngữ cảnh bị bỏ, không có danh mục điều kiện
ViFactCheck [8], SemViQA [10]	Tin tức, Wikipedia tiếng Việt; ba nhãn	Truy hồi bằng chứng, phân loại nhãn	Không xét; dữ liệu không thuộc miền thông số
ViNumFCR [9], NumPert [11]	Tuyên bố số liệu, có tiếng Việt	Mô hình ngôn ngữ suy luận trên con số	Xét con số, không xét điều kiện đi kèm
MiniCheck [14], Jiang và cộng sự [1]	Văn bản do LLM tạo; thông tin sản phẩm	Kiểm tra câu hoặc thuộc tính có được nguồn hỗ trợ	Không tách sai giá trị với lệch điều kiện
VeriFin [12]	Tuyên bố số liệu tài chính do LLM sinh	Bộ giải ký hiệu trên dữ liệu XBRL có cấu trúc	Kiểm tra tất định nhưng cần dữ liệu có cấu trúc
Nguyen và cộng sự [15]	Quảng cáo dịch vụ làm đẹp; một nhãn cho cả bài	LLM trích thông tin, so khớp theo ngưỡng tương đồng	Không biểu diễn điều kiện của thông số
Đề tài này	Quảng cáo tiếng Việt do LLM tạo; bốn nhãn	LLM trích xuất có neo nguồn, bộ quyết định theo quy tắc	Đối chiếu tường minh sáu loại điều kiện; nhãn cho từng tuyên bố

2. Phát biểu bài toán

Đầu vào gồm một bài quảng cáo q do LLM tạo, mẫu sản phẩm s do người dùng chọn và kho tài liệu chính hãng $D(s)$ của mẫu đó. Tuyên bố có điều kiện ràng buộc là tuyên bố nêu giá trị của một thuộc tính nằm trong danh sách thuộc tính có điều kiện ràng buộc của nhóm sản phẩm, tức các thuộc tính mà hãng thường công bố kèm điều kiện. Với mỗi tuyên bố c thuộc loại này trong q , hệ thống trả về nhãn $y(c)$, đoạn nguồn $e(c)$ trích từ $D(s)$ và lý do $r(c)$. Điều kiện mà tuyên bố không nêu được hiểu theo cách hiểu thông thường ghi trong tệp cấu hình của nhóm sản phẩm (ví dụ bộ phận chính, không mua thêm phụ kiện). Một giá trị được coi là khớp khi bằng giá trị công bố sau chuẩn hóa, hoặc kém thuận lợi hơn giá trị đó (ví dụ nêu thời lượng pin thấp hơn). Bốn nhãn được định nghĩa như sau:

- Đúng: tài liệu có thông số cùng sản phẩm, thuộc tính và điều kiện với tuyên bố, giá trị khớp và kiểu giá trị không bị đổi.
- Sai: tài liệu có thông số cùng sản phẩm và thuộc tính, nhưng giá trị của tuyên bố mâu thuẫn với giá trị công bố ở điều kiện của tuyên bố hoặc thuận lợi hơn mọi giá trị được công bố, đồng thời không trùng giá trị nào ở điều kiện khác.

- Lệnh điều kiện: giá trị trong tuyên bố trùng giá trị được công bố ở một điều kiện khác với điều kiện mà tuyên bố nêu hoặc được hiểu thông thường (bỏ hoặc đổi chế độ, bộ phận, phụ kiện, phiên bản, điều kiện đo), hoặc tuyên bố biến mức tối đa “lên đến” thành mức chắc chắn đạt.
- Chưa đủ thông tin: kho tài liệu không có thông số cùng sản phẩm và thuộc tính, không công bố giá trị ở điều kiện mà tuyên bố nêu, hoặc ghi mâu thuẫn.

Ví dụ, trang thông số Galaxy Buds3 Pro ghi thời lượng phát nhạc lên đến 6 giờ khi bật chống ồn và 7 giờ khi tắt chống ồn [17]. Với tài liệu này, tuyên bố “nghe nhạc 6 giờ khi bật chống ồn” là Đúng; “nghe nhạc 7 giờ khi bật chống ồn” là Lệnh điều kiện vì 7 giờ chỉ đạt khi tắt chống ồn; “nghe nhạc 8 giờ” là Sai vì thuận lợi hơn mọi giá trị công bố cho tai nghe; tuyên bố về thời lượng pin ở một chế độ mà trang không công bố là Chưa đủ thông tin. Phép so khớp chỉ dựa trên con số để chấp nhận tuyên bố thứ hai vì con số 7 giờ có trong tài liệu.

Bài toán khó ở ba điểm: (1) điều kiện thường nằm ở chú thích tách khỏi con số nên đoạn bằng chứng truy hồi được có thể thiếu điều kiện; (2) cùng một con số có thể đúng ở điều kiện này nhưng gây hiểu nhầm ở điều kiện khác; (3) LLM có thể bỏ hoặc tự thêm điều kiện khi trích xuất. Ngoài ra, chưa có bộ dữ liệu tiếng Việt cho loại tuyên bố này.

Đề tài trả lời ba câu hỏi nghiên cứu:

- CH1. Đối chiếu tường minh điều kiện ràng buộc có làm giảm tỷ lệ tuyên bố sai hoặc lệnh điều kiện bị chấp nhận là Đúng so với các cách kiểm chứng hiện có, mà không bỏ sót nhiều tuyên bố đúng hay không?
- CH2. Quyết định nhãn bằng quy tắc tường minh trên dữ liệu đã neo nguồn có phát hiện tuyên bố Lệnh điều kiện tốt hơn cách để LLM tự gán nhãn hay không?
- CH3. Neo nguồn và đối chiếu điều kiện đóng góp thế nào vào kết quả?

3. Tính mới, đóng góp và cải tiến so với các phương pháp kiểm chứng hiện có

Đề tài không xây dựng lại một hệ thống kiểm chứng tổng quát. Các thành phần riêng lẻ như tách tuyên bố [13], truy hồi BM25 [18], dùng LLM trích thông tin rồi so khớp [15], nhãn gây hiểu nhầm [6] hay kiểm tra tất định yếu tố đi kèm con số [12] đã có; điểm mới nằm ở cách biểu diễn và đối chiếu điều kiện ràng buộc trong văn bản quảng cáo, nêu dưới đây.

Tính mới.

- Cụ thể hóa lớp tuyên bố gây hiểu nhầm (nhãn Cherry-picking của AVeriTeC [6], tuyên bố nửa sự thật [7]) thành nhãn Lệnh điều kiện cho thông số kỹ thuật, xác định bằng phép đối chiếu điều kiện tường minh thay vì để LLM tự phán đoán hay suy luận ngữ cảnh bị bỏ.
- Biểu diễn mỗi thông số, ở cả tuyên bố và tài liệu, thành bộ (sản phẩm và phiên bản, bộ phận, thuộc tính, giá trị, đơn vị, điều kiện ràng buộc, kiểu giá trị). Bộ này được LLM trích từ văn bản tự do nên mỗi trường phải kèm câu trích nguyên văn để Python kiểm tra (neo nguồn); bước kiểm tra đầy đủ theo các cách diễn đạt điều kiện trong tệp cấu hình

phát hiện điều kiện bị bỏ sót. Bộ quyết định không gắn với nhóm sản phẩm; thêm nhóm mới chỉ cần thêm tệp cấu hình.

Đóng góp.

- Phương pháp P gồm trích xuất có neo nguồn và bộ quyết định bốn nhãn, cài đặt thành mã nguồn có kiểm thử cho từng quy tắc.
- Bộ dữ liệu tiếng Việt gồm tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo do LLM tạo, gán bốn nhãn kèm đoạn nguồn và lý do, cùng tập cặp tối thiểu theo ý tưởng cặp tương phản của VitaminC [19] để đo riêng từng loại lệch điều kiện.
- Kết quả đánh giá có đối chứng với bốn cách kiểm chứng hiện có và hai bản bỏ thành phần, trên cùng tuyên bố và cùng bằng chứng.
- Tính năng “Kiểm chứng thông số” trong CopyPro giúp người viết phát hiện và sửa tuyên bố sai hoặc lệch điều kiện trước khi đăng.

Cải tiến so với các phương pháp hiện có.

- So với kiểm chứng ba nhãn [5], [8], [10]: tuyên bố đúng con số nhưng sai điều kiện không còn bị chấp nhận là Đúng; kỳ vọng giảm FAR (tỷ lệ tuyên bố không đúng bị chấp nhận là Đúng).
- So với để LLM gán bốn nhãn bằng câu lệnh theo kiểu AVeriTeC [6]: nhãn được quyết định bằng quy tắc tường minh trên dữ liệu đã neo nguồn nên giải thích và kiểm thử được; kỳ vọng tăng F1 của nhãn Lệch điều kiện, lớp mà Fathom [16] đạt F1 bằng 0.
- So với các cách kiểm tra quảng cáo và văn bản do LLM tạo [15], [1], [14]: kiểm chứng từng tuyên bố, so khớp theo điều kiện thay vì theo độ tương đồng, nên phân biệt được sai giá trị với lệch điều kiện.

Mục tiêu:

- M1. Thu thập các quảng cáo về điện thoại thông minh, tai nghe không dây và đồng hồ thông minh do LLM tạo ra và tài liệu tham chiếu của đúng sản phẩm được quảng cáo để làm bằng chứng kiểm chứng; tách các tuyên bố về thông số có điều kiện ràng buộc, gán nhãn bốn lớp và tạo tập cặp tối thiểu theo từng loại lệch điều kiện.
- M2. Đề xuất và cài đặt phương pháp P kiểm chứng tuyên bố có điều kiện ràng buộc, gồm trích xuất bộ thông số có neo nguồn và bộ quyết định bốn nhãn dựa trên đối chiếu điều kiện.
- M3. Xây dựng và so sánh P với các phương pháp đối chứng (B0–B3) và các bản bỏ thành phần, nhằm xác định phương pháp có giúp giảm chấp nhận nhầm quảng cáo và phát hiện tốt hơn tuyên bố lệch điều kiện hay không.
- M4. Tích hợp tính năng kiểm chứng vào website CopyPro để người dùng xem nhãn, đoạn nguồn và lý do của từng tuyên bố ngay sau khi tạo quảng cáo.

Phạm vi: Kiểm chứng các tuyên bố về thông số kỹ thuật có điều kiện ràng buộc trong

quảng cáo tiếng Việt do LLM tạo về thiết bị điện tử tiêu dùng có tài liệu thông số chính hãng; thực nghiệm giới hạn ở ba nhóm đại diện: điện thoại thông minh, tai nghe không dây và đồng hồ thông minh, tập trung vào sáu nhóm thông số thường được công bố kèm điều kiện: thời lượng pin, dung lượng pin, sạc nhanh, kháng nước và bụi, màn hình (độ sáng, tần số quét) và zoom camera. Hệ thống chỉ sử dụng tài liệu văn bản của đúng sản phẩm làm bằng chứng; nhân Chưa đủ thông tin nghĩa là không tìm thấy thông tin trong kho tài liệu đã thu thập.

- Điều kiện ràng buộc được xét gồm sáu loại: chế độ hoạt động (bật hoặc tắt chống ồn, chế độ tiết kiệm pin), bộ phận (tai nghe hay hộp sạc), phụ kiện (bộ sạc có công suất nhất định), điều kiện đo (độ sâu và thời gian ngâm nước, phần diện tích màn hình được đo), phiên bản sản phẩm và kiểu giá trị (“lên đến”, “tối đa”, “điển hình”, “định mức”).
- Lý do và tiêu chí chọn nhóm sản phẩm: trong các ngành CopyPro hỗ trợ, thiết bị điện tử tiêu dùng có trang thông số chính hãng công khai, ghi rõ con số và điều kiện đo; quảng cáo mỹ phẩm, ẩm thực hay du lịch chủ yếu nêu cảm nhận, giá, ưu đãi nên khó có bằng chứng văn bản chuẩn. Phương pháp áp dụng được cho một nhóm thiết bị khi (1) hãng có trang thông số chính thức bằng tiếng Việt và (2) thông số là số liệu đo được, công bố kèm điều kiện. Nhóm đưa vào thực nghiệm phải thỏa thêm (3) có chung các nhóm thông số như pin và kháng nước để so sánh giữa các nhóm và (4) có sản phẩm của cùng các hãng để nguồn bằng chứng đồng nhất.
- Ba nhóm được chọn thỏa cả bốn tiêu chí: iPhone 17 công bố tốc độ sạc kèm công suất bộ tiếp hợp và độ sáng theo điều kiện hiển thị (mục 1) [2]; Galaxy Buds3 Pro công bố thời lượng pin theo chế độ chống ồn, chuẩn IP57 dựa trên thử ngâm 1 mét nước ngọt tối đa 30 phút và chỉ áp dụng cho tai nghe [17]; Apple Watch SE 3 dùng được lên đến 18 giờ ở chế độ thường và 32 giờ ở chế độ nguồn điện thấp [20].
- Sản phẩm: khoảng 12 mẫu (khoảng 5 điện thoại, 4 tai nghe không dây, 3 đồng hồ thông minh) đang bán chính hãng tại Việt Nam của ít nhất ba hãng (dự kiến Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO), ưu tiên các trang có chú thích điều kiện đầy đủ.
- Quảng cáo: do CopyPro tạo ở ngành Công nghệ bằng hai LLM thuộc hai họ mô hình khác nhau (dự kiến Gemini 3.6 Flash và GPT-OSS 120B qua Groq, đều chưa có lịch ngừng phục vụ; Llama 3.3 70B mà website đang dùng đã bị Groq ngừng từ 16/08/2026), với ba loại bài mô tả sản phẩm, bài đăng mạng xã hội, trang đích, ở hai chế độ: chỉ nhập tên sản phẩm, và nhập thêm đoạn thông số chính hãng vào ô thông tin bổ sung.
- Không thuộc phạm vi: tuyên bố về thông số không kèm điều kiện (ví dụ khối lượng, kích thước, phiên bản Bluetooth), tuyên bố cảm tính, so sánh với sản phẩm khác, giá và khuyến mãi; đo hiệu năng thực tế; kết luận pháp lý; đánh giá trên quảng cáo do người viết; tự nhận diện sản phẩm (người dùng chọn mẫu khi kiểm chứng). Máy tính xách tay, tivi và đồ gia dụng không thuộc phạm vi thực nghiệm vì cần định nghĩa thêm nhiều thuộc tính và điều kiện riêng, ví dụ thông số thay đổi theo cấu hình máy, vượt quá khối

lượng gán nhãn của một người; khả năng mở rộng chỉ được thử trên một nhóm nhỏ là máy tính bảng (Nội dung 3).

Đối tượng: Các phương pháp kiểm chứng tuyên bố quảng cáo do LLM tạo bằng bằng chứng văn bản, tập trung phát hiện thông số không phù hợp với tài liệu của sản phẩm hoặc phiên bản được quảng cáo, cũng như các thông số được áp dụng sai điều kiện. Dữ liệu nghiên cứu là các tuyên bố về thông số có điều kiện ràng buộc trong quảng cáo tiếng Việt về điện thoại thông minh, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và trang thông số chính hãng tương ứng.

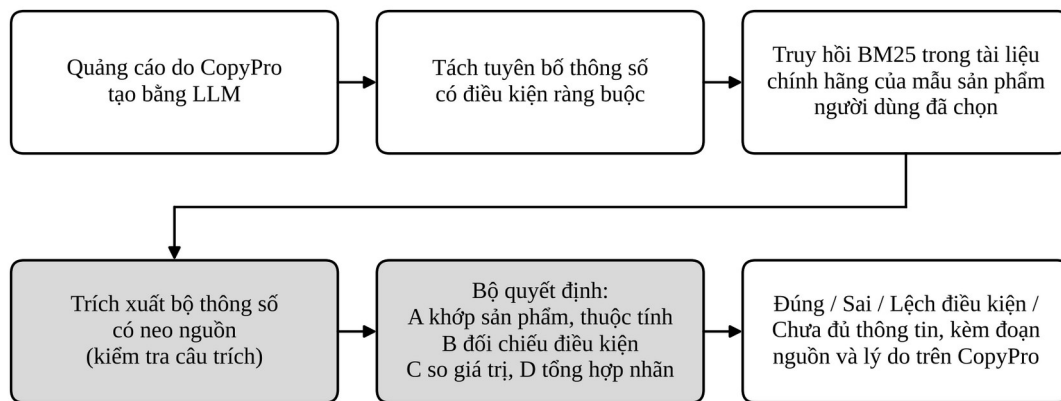
Phương pháp thực hiện:

Nội dung 1 (ứng với M1): Xây dựng dữ liệu kiểm chứng

- Thu thập trang thông số chính hãng của các mẫu sản phẩm đã chọn, lưu đường dẫn, ngày truy cập, bản chụp và mã băm để truy vết. Chia tài liệu thành các đoạn nhưng giữ thông số cùng điều kiện đi kèm.
- Lập danh sách thuộc tính có điều kiện ràng buộc và điều kiện bắt buộc của từng thuộc tính cho mỗi nhóm sản phẩm (ví dụ sạc nhanh cần công suất bộ sạc, zoom cần phân biệt quang học và kỹ thuật số, pin tai nghe cần chế độ chống ồn và có tính hợp sạc hay không), lưu thành tệp cấu hình kèm các cách diễn đạt và cách hiểu thông thường của từng điều kiện; cách hiểu thông thường được đối chiếu bằng khảo sát nhanh 5–10 người đọc.
- Sinh quảng cáo bằng CopyPro theo hai chế độ nêu ở phần phạm vi; lưu câu lệnh, mô hình, tham số và đầu ra của mỗi lần sinh.
- Tách nội dung quảng cáo thành các tuyên bố nhỏ có thể kiểm chứng độc lập, đồng thời giữ lại ngữ cảnh (sản phẩm, phiên bản, bộ phận, điều kiện) để không làm thay đổi ý nghĩa ban đầu, giống như hướng kiểm chứng từng phát biểu nhỏ của FactLens [13]. Chỉ giữ các tuyên bố có thuộc tính nằm trong danh sách thuộc tính có điều kiện ràng buộc.
- Gán nhãn bốn lớp theo hướng dẫn viết trước; lưu đoạn bằng chứng và lý do. Gán lại ngẫu nhiên 20% số tuyên bố sau ít nhất 10 ngày với nhãn cũ được ẩn để đo độ nhất quán, và nhờ một người thứ hai gán độc lập khoảng 60 tuyên bố theo cùng hướng dẫn để tính hệ số kappa của Cohen.
- Tạo tập cặp tối thiểu: từ các tuyên bố Đúng, tạo biến thể bỏ điều kiện, đổi điều kiện, đổi bộ phận, đổi kiểu giá trị (biến mức “lên đến” thành mức chắc chắn đạt), đổi giá trị và đổi phiên bản; nhãn của mỗi biến thể được kiểm tra lại thủ công.
- Chia dữ liệu theo mẫu sản phẩm thành tập phát triển (khoảng 4 mẫu, gồm 2 mẫu thử ban đầu, có đủ ba nhóm) và tập kiểm tra cuối (các mẫu còn lại, nhóm sản phẩm và hãng nào cũng có mẫu) để tránh rò rỉ thông tin giữa hai tập.

Nội dung 2 (ứng với M2): Phương pháp kiểm chứng có xét điều kiện ràng buộc (P)

- Sử dụng BM25 làm phương pháp truy hồi nền để xếp hạng các đoạn tài liệu theo mức độ liên quan [18]; cách áp dụng BM25 được tham khảo từ giai đoạn đầu trong quy trình truy hồi bằng chứng của Fathom [16]. Chỉ tìm trong tài liệu của mẫu sản phẩm người dùng đã chọn.
- Trích xuất có neo nguồn: LLM chuyển tuyên bố và các đoạn bằng chứng thành bộ thông số bảy trường nêu ở mục 3, mỗi trường kèm câu trích nguyên văn. Python kiểm tra câu trích có trong văn bản gốc và con số trong câu trích bằng giá trị đã trích; trường không đạt bị loại thay vì đoán. Bước kiểm tra đầy đủ bổ sung điều kiện có trong văn bản mà LLM bỏ sót, nhận theo các cách diễn đạt trong tệp cấu hình; nếu không xác định được thì kết luận Chưa đủ thông tin.
- Tách và lọc tuyên bố tự động: LLM tách bài quảng cáo thành các tuyên bố, Python giữ lại tuyên bố có thuộc tính trong tệp cấu hình. Bước này phục vụ tính năng trên CopyPro và được đánh giá riêng bằng Precision và Recall so với tuyên bố tách thủ công.
- Sử dụng Python để chuẩn hóa tên sản phẩm, phiên bản, giá trị và đơn vị đo về dạng biểu diễn nhất quán trước khi so sánh, gồm cả từ chỉ kiểu giá trị như “lên đến”, “tối đa”, “điển hình”, “định mức”.
- Bộ quyết định bốn nhãn: A tìm thông số cùng sản phẩm và thuộc tính; B xác định điều kiện của tuyên bố (nêu rõ, hoặc theo cách hiểu thông thường) rồi đối chiếu với điều kiện của từng thông số trong tài liệu theo sáu loại điều kiện; C so giá trị theo đơn vị và hướng thuận lợi của thuộc tính; D tổng hợp nhãn theo thứ tự: không có thông số cùng sản phẩm và thuộc tính → Chưa đủ thông tin; mức “lên đến” bị biến thành mức chắc chắn đạt → Lỗi điều kiện; cùng điều kiện và giá trị khớp → Đúng; giá trị trùng giá trị ở điều kiện khác → Lỗi điều kiện; giá trị mâu thuẫn ở cùng điều kiện hoặc thuận lợi hơn mọi giá trị công bố → Sai; còn lại → Chưa đủ thông tin. Thuộc tính và điều kiện bắt buộc của từng nhóm nằm trong tệp cấu hình, tách khỏi quy tắc A–D.
- Lý do trả về cho người dùng được sinh từ dấu vết của bộ quyết định (bước kết luận, đoạn nguồn, điều kiện bị thiếu hoặc bị đổi), không để LLM viết tự do. Quy trình tổng thể được trình bày ở Hình 1.



Hình 1. Quy trình kiểm chứng đề xuất; khối nền xám là thành phần mới của đề tài.

Nội dung 3 (ứng với M3): Thực nghiệm và đánh giá

- Cài đặt và so sánh P với bốn phương pháp đối chứng B0–B3 đại diện cho các cách kiểm chứng hiện có và hai bản bỏ thành phần P–ĐK, P–NN (Bảng 2). Mọi phương pháp dùng cùng tuyên bố và cùng k đoạn bằng chứng xếp hạng cao nhất (top-k); các phương pháp dùng LLM, trừ B4, dùng cùng LLM và cùng cấu hình. B0 và B3 chỉ có ba nhãn nên được so sánh chủ yếu bằng FAR và các nhãn chung.
- Đánh giá bằng FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm), Precision (độ chính xác của dự đoán), Recall (khả năng tìm đủ mẫu đúng) và F1 (chỉ số cân bằng giữa Precision và Recall) của từng nhãn và Macro-F1 (trung bình F1 các nhãn); FAR là tỷ lệ tuyên bố bị gán Đúng trong số các tuyên bố có nhãn chuẩn khác Đúng. Đo thêm Recall@k của BM25, độ đúng từng trường trích xuất, Precision và Recall của bước tách tuyên bố tự động, thời gian và chi phí gọi LLM. Khoảng tin cậy 95% được ước lượng bằng phương pháp bootstrap (lấy mẫu lặp có hoàn lại) theo cụm quảng cáo; chênh lệch FAR giữa P và từng đối chứng được kiểm định bằng McNemar có hiệu chỉnh Holm cho nhiều phép so sánh.
- Giả thuyết ứng với ba câu hỏi nghiên cứu: (H1) FAR của P thấp hơn B0–B3 và Recall của nhãn Đúng không thấp hơn quá 5 điểm phần trăm so với đối chứng tốt nhất; (H2) F1 của nhãn Lỗi điều kiện của P cao hơn B1 và B2; (H3) P tốt hơn P–NN về FAR và F1 của nhãn Lỗi điều kiện. Mô hình, câu lệnh và giá trị k được chọn trên tập phát triển và khóa trước khi chạy tập kiểm tra; kết quả được báo cáo cả khi không đạt giả thuyết.

Bảng 2. Các phương pháp được so sánh và vai trò của từng phương pháp

Ký hiệu	Cách gán nhãn	Vai trò trong so sánh
B0	LLM đọc trực tiếp rồi gán nhãn theo ba lớp Supported, Refuted, NEI	Đại diện kiểm chứng ba nhãn phổ biến [5]
B1	LLM nhận thông tin có cấu trúc rồi gán nhãn bốn lớp, cùng bộ thông số và hướng dẫn gán nhãn với P	Tách riêng tác động của bộ quyết định
B2	LLM đọc bằng chứng, gán bốn nhãn theo hướng dẫn có định nghĩa và ví dụ nhãn Lệnh điều kiện	Khắc phục chỉ bằng câu lệnh, theo cách đặt nhãn của AVeriTeC [6]
B3	Mô hình ba nhãn tiếng Việt đã huấn luyện sẵn của SemViQA [10], chạy trên cặp tuyên bố và bằng chứng	Hệ thống kiểm chứng tiếng Việt sẵn có
P-ĐK	P bỏ đối chiếu điều kiện, chỉ so giá trị	Đo đóng góp của đối chiếu điều kiện
P-NN	P bỏ neo nguồn và kiểm tra đầy đủ	Đo đóng góp của neo nguồn
B4	Như B2 nhưng dùng LLM mạnh hơn có chế độ suy luận	Mốc tham chiếu (phần mở rộng), không dùng kiểm định giả thuyết
P	LLM trích xuất thông tin có neo nguồn, Python dùng bộ quyết định có đối chiếu điều kiện để gán nhãn bốn lớp	Phương pháp đề xuất

- Báo kết quả riêng cho tuyên bố từ quảng cáo thông thường và cho tập cặp tối thiểu, theo từng loại biến đổi, từng nhóm sản phẩm, từng hãng và từng LLM sinh quảng cáo; báo thêm kết quả đầu-cuối (tách tuyên bố tự động rồi kiểm chứng) trên quảng cáo của tập kiểm tra; phân tích lỗi theo nguồn gốc: tách tuyên bố, truy hồi, trích xuất hay quyết định.
- Phần mở rộng, chỉ làm khi đúng tiến độ: chạy B4 làm mốc tham chiếu; thử khả năng mở rộng trên máy tính bảng (2 mẫu, khoảng 30 tuyên bố) bằng cách chỉ viết thêm tệp cấu hình, giữ nguyên quy tắc A–D đã khóa, rồi so FAR và F1 với ba nhóm chính.

Nội dung 4 (ứng với M4): Tích hợp vào website CopyPro

- Thêm chức năng “Kiểm chứng thông số” vào trang kết quả tạo nội dung: người dùng chọn mẫu sản phẩm, hệ thống đánh dấu từng tuyên bố theo bốn nhãn, hiển thị đoạn nguồn chính hãng và lý do, đặt cạnh điểm chất lượng và kết quả kiểm tra đạo văn hiện có; kết quả được lưu cùng nội dung đã tạo.
- Kiểm tra chức năng trên các quảng cáo thuộc tập kiểm tra và đo thời gian kiểm chứng một bài quảng cáo.

Kết quả mong đợi:

- Bộ dữ liệu gồm các tuyên bố thông số có điều kiện ràng buộc từ quảng cáo do LLM tạo (khoảng 250–300 tuyên bố và 100–120 biến thể cặp tối thiểu của khoảng 12 mẫu thuộc ba nhóm sản phẩm), tài liệu làm bằng chứng và nhãn kiểm chứng bốn lớp, kèm lý do, hướng dẫn gán nhãn và tệp điều kiện bắt buộc của ba nhóm sản phẩm.
- Hệ thống trả về nhãn Đúng (Supported), Sai (Refuted), Lệnh điều kiện (Misleading) hoặc Chưa đủ thông tin (NEI), kèm đoạn nguồn và lý do.

- Phương pháp P, các đối chứng B0–B3 và hai bản bỏ thành phần hoạt động được trên cùng bộ dữ liệu; mã nguồn P có kiểm thử cho từng quy tắc của bộ quyết định.
- Báo cáo thực nghiệm xác định phương pháp P có giảm FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm) so với B0–B3 và có phát hiện tốt hơn tuyên bố Lệnh điều kiện mà không bỏ sót quá nhiều thông tin đúng hay không; báo cáo cả trường hợp không cải thiện.
- Website minh họa cho phép người dùng tạo quảng cáo và xem kết quả kiểm chứng: tính năng “Kiểm chứng thông số” được tích hợp vào CopyPro.

Kế hoạch thực hiện: Nhóm có 1 thành viên

- Tháng 09/2026:

- + Khảo sát các nghiên cứu về kiểm chứng thông tin, truy hồi bằng chứng, kiểm chứng phát biểu chứa số liệu và suy luận có điều kiện.
- + Xây dựng tiêu chí chọn nguồn, cấu trúc lưu dữ liệu và hướng dẫn gán nhãn.
- + Soạn ít nhất 20 ví dụ gán nhãn minh họa cho các trường hợp đúng, sai đối tượng, sai điều kiện, thiếu và xung đột bằng chứng. Khi tách thông tin quảng cáo, phải giữ lại sản phẩm, phiên bản, thuộc tính và điều kiện cần thiết để phát biểu không thay đổi ý nghĩa.
- + Kiểm tra tài nguyên máy và thử các LLM mã nguồn mở có kích thước phù hợp để chạy trên bộ dữ liệu thử ban đầu.

- Tháng 10/2026:

- + Điều chỉnh đề tài theo nhận xét của Khoa (tổng quan, đóng góp, phạm vi sản phẩm) và thống nhất tên đề tài với cán bộ hướng dẫn.
- + Khảo sát bổ sung các nghiên cứu về ảo giác của LLM, tuyên bố nửa sự thật, kiểm chứng kết hợp ký hiệu và kiểm chứng tiếng Việt.
- + Chọn khoảng 12 mẫu của ít nhất ba hãng; thu thập trang thông số chính hãng, lưu bản chụp và mã băm (trước hết 2 mẫu thử: 1 điện thoại, 1 tai nghe). Chia tài liệu thành các đoạn nhưng giữ thông số cùng điều kiện đi kèm.
- + Viết tệp cấu hình điều kiện bắt buộc theo nhóm sản phẩm và hướng dẫn gán nhãn bốn lớp, bổ sung ví dụ cho điện thoại và đồng hồ; khảo sát nhanh cách hiểu của 5–10 người đọc.
- + Thu thập bộ dữ liệu thử ban đầu khoảng 60 tuyên bố có điều kiện ràng buộc từ quảng cáo do CopyPro tạo cho 2 mẫu thử ban đầu, kèm tài liệu và đường dẫn đến nguồn chính thức của đúng sản phẩm và phiên bản được quảng cáo.
- + Gán nhãn thủ công và lưu lý do cho từng thông tin theo bốn lớp; đo thời gian gán nhãn để chốt quy mô dữ liệu.
- + Xây dựng mô-đun truy hồi BM25 để xếp hạng và chọn top-k đoạn nguồn liên quan.

- + Xây dựng B0 (LLM đọc trực tiếp thông tin và bằng chứng rồi tự gán nhãn).
- + Phân tích lỗi trên bộ dữ liệu thử ban đầu để điều chỉnh hướng dẫn nhãn và cấu trúc dữ liệu.
- + Mốc kiểm tra với cán bộ hướng dẫn: chốt đề cương và tên đề tài (12/10); báo cáo kết quả trên bộ dữ liệu thử ban đầu và quy mô dữ liệu đã chốt (31/10).

- Tháng 11/2026:

- + Mở rộng và hoàn thiện bộ dữ liệu chính theo quy mô khả thi sau khi chốt thử trên bộ dữ liệu thử ban đầu. Sinh quảng cáo cho các mẫu sản phẩm còn lại, tạo tập cặp tối thiểu, gán lại 20% số tuyên bố và nhờ người thứ hai gán độc lập khoảng 60 tuyên bố.
- + Chia dữ liệu theo mẫu sản phẩm thành tập phát triển và tập kiểm tra cuối.
- + Xây dựng chức năng dùng LLM trích xuất có neo nguồn cho sản phẩm, phiên bản, bộ phận, thông số, giá trị, đơn vị và điều kiện áp dụng cùng kiểu giá trị; xây dựng bước tách tuyên bố tự động.
- + Sử dụng Python để chuẩn hóa tên sản phẩm, phiên bản, giá trị và đơn vị đo về dạng biểu diễn nhất quán trước khi so sánh.
- + Xây dựng bộ quyết định bốn nhãn (quy tắc A–D) và sinh lý do; kiểm thử riêng từng quy tắc.
- + Hoàn thiện P (LLM trích xuất thông tin, Python dùng bộ quyết định bốn nhãn để gán nhãn).
- + Xây dựng B1 (LLM nhận thông tin đã được cấu trúc nhưng vẫn tự gán nhãn), B2 và B3.
- + Xây dựng các phiên bản bỏ đối chiếu điều kiện (P–ĐK) và bỏ neo nguồn (P–NN) để đánh giá vai trò của từng thành phần.
- + Chọn mô hình, giá trị k và các ngưỡng trên tập phát triển; sau đó giữ cố định cấu hình.
- + Bắt đầu tích hợp tính năng kiểm chứng vào CopyPro.
- + Mốc kiểm tra với cán bộ hướng dẫn (27/11): dữ liệu và độ tin cậy nhãn hoàn tất; P và các đối chứng chạy trên tập phát triển; cấu hình đã khóa trước khi chạy tập kiểm tra.

- Tháng 12/2026:

- + Chạy P, B0–B3, P–ĐK và P–NN trên tập kiểm tra cuối để đánh giá vai trò của từng thành phần.
- + Tính FAR (tỷ lệ chấp nhận nhầm), Precision (độ chính xác của dự đoán), Recall (khả năng tìm đủ mẫu đúng), F1 và Macro-F1. Báo riêng F1 của nhãn Lệnh điều kiện; ước lượng khoảng tin cậy bằng bootstrap và kiểm định McNemar.

- + So sánh khả năng tìm bằng chứng của BM25 bằng Recall@k (tỷ lệ tìm đủ bằng chứng trong k đoạn đầu).
- + Phân tích các lỗi sai sản phẩm, sai phiên bản, sai điều kiện, thiếu bằng chứng theo nguồn gốc truy hồi, trích xuất hoặc quyết định.
- + Kiểm tra P có giảm chấp nhận nhầm so với B0–B3 mà không bỏ sót quá nhiều thông tin đúng hay không.
- + Tích hợp phương pháp P vào CopyPro để người dùng chọn mẫu sản phẩm và xem nhãn, bằng chứng, lý do.
- + Nếu đúng tiến độ: chạy B4 và thử khả năng mở rộng trên máy tính bảng.
- + Hoàn thiện luận văn, biểu đồ, bảng kết quả, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn chạy lại.
- + Mốc kiểm tra với cán bộ hướng dẫn: kết quả trên tập kiểm tra (08/12), tính năng chạy trên CopyPro (13/12), bản thảo khóa luận đầy đủ (18/12).
- + Kiểm tra toàn bộ mã nguồn, dữ liệu trước ngày 31/12/2026.

Rủi ro và phương án dự phòng:

- Quảng cáo do LLM tạo chứa ít tuyên bố có điều kiện ràng buộc: tăng số bài sinh cho mỗi mẫu và đưa các thông số nổi bật (pin, sạc, kháng nước) vào ô từ khóa như người viết quảng cáo thường làm; tập cập tối thiểu bảo đảm đủ mẫu cho từng loại lệch điều kiện.
- Trang thông số thiếu chú thích điều kiện, hiển thị bằng mã động hoặc ghi không nhất quán: ưu tiên hãng có chú thích đầy đủ, chụp lại trang sau khi hiển thị xong; thông số không có hoặc mâu thuẫn được gán Chưa đủ thông tin và thống kê riêng.
- Mô hình bị nhà cung cấp ngừng phục vụ hoặc giới hạn lượt gọi: lưu tên, phiên bản và đầu ra của mọi lần gọi, dùng bộ nhớ đệm; nếu mô hình dùng để kiểm chứng ngừng phục vụ trước khi khóa cấu hình thì chuyển sang mô hình kế nhiệm do nhà cung cấp khuyến nghị và chạy lại trên tập phát triển.
- Gán nhãn chậm hoặc không tìm được người gán thứ hai: giảm số tuyên bố từ quảng cáo thông thường nhưng giữ tập cập tối thiểu và đủ các hãng trong tập kiểm tra; nếu không có người thứ hai thì chỉ báo độ nhất quán khi gán lại và ghi rõ giới hạn này.
- Thiếu thời gian: phần lỗi bắt buộc gồm bộ dữ liệu, P, B0–B3, P–ĐK, P–NN và tính năng trên CopyPro; phần mở rộng (B4, thử trên máy tính bảng) được bỏ trước; nếu vẫn chậm thì giảm số mẫu mỗi nhóm nhưng giữ đủ ba nhóm trong tập kiểm tra.

Tài liệu tham khảo

- [1] L. Jiang, K. Jiang, X. Chu, S. Gulati, and P. Garg, “Hallucination detection in LLM-enriched product listings,” in *Proceedings of the Seventh Workshop on e-Commerce and NLP (ECNLP) @ LREC-COLING 2024*, 2024, pp. 29–39. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2024.ecnlp-1.4/>
- [2] Apple Việt Nam, “iPhone 17 – Thông số kỹ thuật.” [Online]. Available: <https://www.apple.com/vn/iphone-17/specs/> (truy cập ngày 10/10/2026).
- [3] M. Hastak and D. Murphy, “Effects of a Bristol Windows advertisement with an ‘up to’ savings claim on consumer take-away and beliefs,” U.S. Federal Trade Commission, Washington, DC, USA, Staff Report, Jun. 2012. [Online]. Available: <https://www.ftc.gov/reports/effects-bristol-windows-advertisement-savings-claim-consumer-take-away-beliefs>
- [4] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo*, Luật số 75/2025/QH15, thông qua ngày 16/06/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.
- [5] J. Thorne, A. Vlachos, C. Christodoulopoulos, and A. Mittal, “FEVER: A large-scale dataset for fact extraction and VERification,” in *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, 2018, pp. 809–819. <https://doi.org/10.18653/v1/N18-1074>
- [6] M. Schlichtkrull, Z. Guo, and A. Vlachos, “AVeriTeC: A dataset for real-world claim verification with evidence from the web,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (Datasets and Benchmarks Track)*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2305.13117>
- [7] Y. Tang, J. Wang, and A. K. H. Tung, “The missing parts: Augmenting fact verification with half truth detection,” in *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2025, pp. 33979–33996. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1724>
- [8] T. T. Hoa, T. Q. Duy, K. Q. Tran, and K. V. Nguyen, “ViFactCheck: A new benchmark dataset and methods for multi-domain news fact-checking in Vietnamese,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 1, 2025, pp. 308–316. <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i1.32008>

- [9] N. N.-P. Luong, A. T.-L. Le, T. V. Huynh, K. V. Nguyen, and N. L.-T. Nguyen, “ViNumFCR: A novel Vietnamese benchmark for numerical reasoning fact checking on social media news,” in *Proceedings of the 18th International Natural Language Generation Conference (INLG)*, 2025, pp. 134–147. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2025.inlg-main.9/>
- [10] D. X. Tran, N. V. Nguyen, T. T. Thanh, A. T. Hoang, D. V. Tai, L. T. Di, and P.-L. Le, “SemViQA: A semantic question answering system for Vietnamese information fact-checking,” in *Proceedings of the 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 6: Industry Track)*, 2026, pp. 1341–1358. <https://doi.org/10.18653/v1/2026.acl-industry.94>
- [11] P. R. Aarnes and V. Setty, “NumPert: Numerical perturbations to probe language models for veracity prediction,” in *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 4th Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop*, 2025, pp. 78–95. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.ijcnlp-srw.8>
- [12] B. Hall, S. Shome, and W. Eiers, “VeriFin: A neurosymbolic framework for verifying LLM-generated financial claims,” arXiv preprint arXiv:2608.10213, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2608.10213>
- [13] K. Mitra, D. Zhang, S. Rahman, and E. Hruschka, “FactLens: Benchmarking fine-grained fact verification,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, 2025, pp. 18085–18096. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-acl.929>
- [14] L. Tang, P. Laban, and G. Durrett, “MiniCheck: Efficient fact-checking of LLMs on grounding documents,” in *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2024, pp. 8818–8847. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.499>
- [15] T. T. Nguyen, H. Nguyen Thi Phuong, T. P. Le, and B. T. Nguyen, “Fact-checking for online advertisement posts,” in *Proceedings of the 38th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC)*, 2024, pp. 398–406. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2024.paclic-1.40/>
- [16] F. B. Rashid and S. Hakak, “Fathom: A fast and modular RAG pipeline for fact-checking,” in *Proceedings of the Eighth Fact Extraction and VERification Workshop (FEVER)*, 2025, pp. 258–265. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.fever-1.20>
- [17] Samsung Việt Nam, “Galaxy Buds3 Pro – Thông số kỹ thuật.” [Online]. Available: <https://www.samsung.com/vn/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds3-pro-silver-sm-r630nzaaxxv/> (truy cập ngày 10/10/2026).

[18] S. Robertson and H. Zaragoza, “The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond,” *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009. <https://doi.org/10.1561/15000000019>

[19] T. Schuster, A. Fisch, and R. Barzilay, “Get your vitamin C! Robust fact verification with contrastive evidence,” in *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT)*, 2021, pp. 624–643. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.52>

[20] Apple Việt Nam, “Pin Apple Watch.” [Online]. Available: <https://www.apple.com/vn/watch/battery/> (truy cập ngày 10/10/2026).

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)	TP. HCM, ngày tháng 10 năm 2026 Sinh viên Phước Bùi Lê Huy Phước
---	---